

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554701
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554506 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554506 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554506 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso prepara y sensibiliza al estudiante en cuanto a las labores iniciales en un proceso de investigación en ingeniería, lo cual le aporta tanto para su actualización autogestionada ya en su desempeño profesional, como para su incorporación personal en actividades como trabajos de grado, proyectos de investigación y/o extensión, así como para realizar estudios de maestría y doctorado con perfil de investigación. Además el curso aporta en cuanto a la formación del estudiante en la valoración crítica de las comunicaciones escritas u orales, basada en una solidez argumentativa respaldada con los exigentes criterios académicos que demandan demostraciones analíticas o pruebas empíricas diseñadas y aplicadas con rigor; esta formación aporta entonces al perfil de un ciudadano crítico, propositivo e informado, capaz de distinguir: información veraz versus información falsa, información de opinión versus información objetiva basada en hechos. Por último, el curso sensibiliza al estudiante en cuanto al papel de la ciencia y la investigación en las sociedades humanas, así como al potencial aporte de la investigación para mejorar el impacto de la ingeniería con sus artefactos desarrollados en pro de la solución de problemas y la realización de necesidades humanas en armonía con la naturaleza.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Desde una perspectiva de las dimensiones de formación del currículo de Ingeniería de sistemas, el estudiante aprenderá a:

Apropiar conocimientos para la motivación, la comprensión y la acción en el marco de procesos de investigación en ingeniería (Saber).

Aplicar conocimientos en la realización de acciones individuales y colaborativas, en el marco de procesos de investigación en ingeniería (Hacer).

Valorar la pertinencia y la calidad de los procesos de investigación en Ingeniería (Ser).

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso fomenta el análisis y la reflexión acerca de diversos contextos de interés por parte del estudiante, como el tecnológico, el social, el ambiental, el académico; en ellos se intenta identificar actores, necesidades y variables intervinientes. El curso genera situaciones de exploración e incorporación de herramientas que le permiten al estudiante desarrollar habilidades de observación, análisis y reflexión científica en diferentes escenarios o dimensiones: conocimiento como proceso y como producto, ciencia como industria e investigación como naturaleza humana. En consecuencia, el estudiante obtiene un panorama acerca de la investigación y la ciencia en el campo de la ingeniería. Además, el estudiante debe escribir de manera racional con un enfoque académico acerca de las situaciones de su interés particular en los contextos mencionados; con la lectura de textos académicos especializados y con los ejercicios de auto - co - hetero evaluación aprende a identificar características y requerimientos específicos

exigidos por la conversación escrita u oral en el marco de la ciencia y la ingeniería.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad No. 1 - El sentido de la investigación
Dimensiones del (de la):

Contexto
Investigación
Conocimiento
Investigador
Trabajo en equipo

Unidad No. 2 - La motivación de una investigación
Contexto - Ente - Necesidad – Problema
Idea - Oportunidad
Conjetura - Hipótesis - Pregunta
Investigación – Proceso

Unidad No. 3 - La comprensión de una investigación
Método – Teoría – Modelo - Programa - Política
Revisión de la literatura
Ontología – Taxonomía

Unidad No. 4 - La acción en una investigación
Hipótesis - Pregunta de Investigación
Objetivo
Planeación

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje invertido, Aprendizaje entre pares, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Desde una perspectiva del proceso de investigación en ingeniería, el estudiante desarrollará en el curso las siguientes fases secuenciales:

Motivación:
Identificar elementos de su contexto que pueden conducir a desarrollar un proceso de investigación.

Comprensión:

Asimilar los recursos teóricos y metodológicos requeridos para el desarrollo de un proceso de investigación de su interés particular.

Acción:

Diseñar una estrategia de acción con la que se obtenga un impacto concreto en la situación identificada como motivación del proceso de investigación.

En paralelo al desarrollo de las anteriores fases, el estudiante abordará las siguientes:

Evaluación:

Evaluar con criterios explícitos los productos obtenidos en cada fase del proceso de investigación.

Comunicación:

Expresar en forma periódica, oral y escrita los avances logrados en el proceso de investigación

Colaboración:

Obtener un buen logro en las actividades investigativas contempladas por un proceso desarrollado en equipo.

El proceso de investigación-aprendizaje se llevará a cabo por medio de:

Actividades de lectura y escritura autónoma por parte del estudiante.

Actividades de revisión que involucren en diferentes ocasiones al estudiante, a sus compañeros de curso, a los asesores en competencia comunicativa y al coordinador del curso.

El equipo de trabajo (2 a 3 estudiantes): Deberá realizar y documentar un proceso de investigación en una problemática de su interés, preferiblemente con proyección de continuación del trabajo en ella después de haber terminado el curso. En el desarrollo de lo anterior, deberá leer, escribir, presentar, argumentar, analizar, sintetizar, concluir.

El coordinador: será el guía del recorrido. Además de prestar asistencia personalizada a los participantes, deberá leer, escribir, sugerir, corregir. El coordinador es interlocutor para el estudiante en encuentros presenciales o virtuales; es responsable de buscar y preparar material pertinente a las temáticas del curso.

Los asesores en competencia comunicativa: orientarán hacia el mejoramiento de la expresión oral y escrita, de tal manera que los estudiantes logren un mejor efecto en la comunicación de las metas y los logros durante sus procesos investigativos.

PRODUCTO

Al final del curso tendrá un documento escrito y/o una comunicación oral con los resultados de su proceso investigativo vivenciado en el curso.

Medios y recursos didácticos:

Se considera el uso de videoconferencias, chat, podcasts, videos, sesión de póster, documentos colaborativos en la nube, tableros virtuales, juegos virtuales, juegos presenciales, formularios, herramientas de inteligencia artificial. En general en el curso se mantiene una posición de apertura en los medios y recursos intentando su incorporación ágil según el contexto de cada semestre en pro de llegar a los estudiantes por canales efectivos de comunicación cercanos a su generación.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

En los encuentros directos, sean estos presenciales o virtuales, se realizan talleres, asesorías, microjuegos, evaluaciones, presentaciones y conversaciones; combinando el trabajo en equipo con el trabajo individual. En el trabajo independiente, los estudiantes realizan talleres, microjuegos, evaluaciones, búsquedas y lecturas. Tanto en los encuentros presenciales como en el trabajo independiente se combinan la lectura, la escritura, la escucha y la conversación, tanto en forma directa como en forma indirecta mediada por herramientas digitales multimediales y de inteligencia artificial.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

En el desarrollo del curso se enfatiza la búsqueda y la lectura en idioma inglés, o en otros idiomas en caso que el estudiante y el docente coincidan en su capacidad de lectura en ellos. También se favorece el empleo de herramientas de inteligencia artificial como asistentes en la búsqueda, lectura y escritura de materiales elaborados en lengua extranjera.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En las primeras sesiones se intenta acercar el curso a los estudiantes por medio de ejercicios autorreflexivos acerca de sus conocimientos, experiencias y expectativas. Los resultados de estos ejercicios son considerados tanto por el docente como por los estudiantes en su actividad alrededor del curso. De igual manera se fomenta la comunicación asertiva y el respeto por los compañeros, haciendo énfasis en el trabajo en equipo y con mecanismos de hetero-evaluación equitativos para todos.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

En el curso se asume un modelo de evaluación para el aprendizaje, en el que el estudiante se involucra en varias partes del proceso de evaluación, el cual puede comprender desde la definición de los pesos y los criterios de evaluación, hasta su aplicación y valoración, conduciendo así tanto al docente como al estudiante a la reflexión sobre el proceso y sus logros; se incluye entonces la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como recurso aplicado en diversas instancias del curso, desde su inicio hasta la terminación. Las valoraciones las realizan tanto en forma cualitativa como cuantitativa y se asignan - según sea el caso- unas como componentes del Proceso, otras del Producto en el cálculo de la calificación.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso hace aportes al desarrollo de los siguientes resultados de aprendizaje que hacen parte del perfil del Ingeniero de Sistemas en formación en la Universidad de Antioquia; los resultados de aprendizaje están ordenados de mayor a menor de acuerdo al nivel de aporte que le hace el curso:

RA4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y de emitir juicios fundados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones.

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Proceso	40 %
Producto 1 (escrito u oral)	30 %
Producto 2 (escrito u oral)	30 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona	Bibliografía	Palabras clave
----------------	--------------	----------------

geográfica		
Latinoamérica	Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1993). Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro, 3	Necesidad fundamental, Desarrollo, Economía
Argentina	Guibourg, Ricardo A.; Ghigliani, Alejandro M.; Guarinoni, Ricardo V. Introducción al conocimiento científico. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Editorial Universidad de Buenos Aires, Marzo 2004. p. 216. ISBN 950-230816-6	Conocimiento, Ciencia, Epistemología
Austria	Popper, K. (1991). El conocimiento de la ignorancia. Madrid, Universidad Complutense. Retrieved from https:// goo.gl/ NDhwxB on september 4th, 2015.	Conocimiento, Epistemología
Colombia	Aldana V., Eduardo; Reyes A., Alfonso. Disolver problemas – Criterio para formular proyectos sociales. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial: Ediciones Uniandes, 2004. p. 326. ISBN 958-695140-5 https://goo.gl/ZAKMdn	Problema, Proyecto
México	Tamayo y Tamayo Mario. (1999). El proceso de la investigación científica. Limusa, Noriega Editores. 3 ed. 1999. México. ISBN 968-18-4752-0	Proceso, Investigación, Proyecto
Estados Unidos	Billy Vaughn Koen. Definition of the Engineering Method. American Society for Engineering Education, Washington, DC, 1985. ISBN:0878231013.URL: http:// files.eric.ed.gov/ fulltext/ED276572.pdf Consultada en Febrero 16 de 2016.	Ingeniería, Investigación aplicada, Método, Heurística
Estados Unidos	Copi, Irving y Cohen, Carl. (2013). Introducción a la Lógica (2nd ed.). México D.F., México: Limusa, Noriega Editores. ISBN 978-607-05-0325-2	Estados Unidos Copi, Irving y Cohen, Carl. (2013). Introducción a la Lógica (2nd ed.). México D.F., México: Limusa, Noriega Editores. ISBN 978-607-05-0325-2 Lógica, Verdad, Argumentación, Pensamiento Crítico

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Johnatan Alonso Taborda Zapata	Ingeniería de Sistemas	Psicólogo Estudiante de Maestría en Ingeniería	25
WILMER ALBERTO GIL MORENO	Ingeniería de Sistemas	Maestría en ingeniería de sistemas	25
CARLOS MARIO SIERRA DUQUE	Ingeniería de Sistemas	Doctorado en ingeniería de sistemas	25
OSCAR ORTEGA LOBO	Ingeniería de Sistemas	Doctorado en Computación	25

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025